

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 23

Rəqəmsal İmza Sxemləri

Bu mühazirə rəqəmsal imza anlayışını, əsas təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini, ən geniş yayılmış imza sxemlərini (RSA, DSA, ECDSA, Ed25519) və qabaqcıl imza növlərini əhatə edir.

July 31, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş: Rəqəmsal İmzaların Konseptual və Riyazi Mahiyyəti	3
3	Rəqəmsal İmzanın Formal Riyazi Tərif və Təhlükəsizlik Modelləri	5
3.1	Formal Sintaksis və Düzgünlük Prinsipləri	5
3.2	Formal Təhlükəsizlik Modeli: EUF-CMA	5
3.3	Rəqəmsal İmza və MAK Sistemlərinin Müqayisəli Analizi	6
3.4	İnkaredilməzlik (Non-repudiation)	6
3.5	Təhlükəsizlik Modelləri	7
3.6	Mesajın sxem daxilində və əvvəlcədən həşlənməsi variantları	7
4	RSA İmza Sxemi və Doldurma Standartları	7
4.1	Sadələşdirmə (Baza) RSA İmzası	7
4.2	Baza RSA Sxeminin Struktural Zəiflikləri	8
4.3	PKCS#1 v1.5 Doldurma Standartı	9
4.4	RSA-PSS Ehtimallı İmza Sxemi	9
4.5	RSA-PSS imzasının yoxlanması	10
5	DSA rəqəmsal imza algoritmi	11
5.1	Tarixi və Əsas Xüsusiyyətləri	11
5.2	DSA Qlobal Parametrləri	11
5.3	Açar Generasiyası	12
5.4	İmza Yaratma Mexanizmi	12
5.5	İmzanın Yoxlanması (Verification)	12
5.6	DSA-nın Kritik Təhlükəsizlik Xüsusiyyətləri	13
6	ECDSA elliptik əyri rəqəmsal imza algoritmi	13
6.1	Ümumi Xüsusiyyətlər və Riyazi Struktur	13
6.2	ECDSA Sistem Parametrləri və Açar Generasiyası	14
6.3	İmza Yaratma və Yoxlama Proseduru	14
6.4	Klassik RSA ilə Müqayisədə Üstünlükləri	15
6.5	Kriptovalyutalar və secp256k1 Standartı	15
6.6	ECDSA və Təsadüfi k Problemi	15
7	Ed25519 - Yüksək Performanslı və Mühafizəli İmza Sxemi	16
7.1	Nəzəri Əsaslar və Riyazi Struktur	16
7.2	Ed25519-un Fundamental Kriptoqrafik Üstünlükləri	16
7.3	Klassik ECDSA və Ed25519 Sxemlərinin Müqayisəsi	17
7.4	Müasir İnformasiya Sistemlərində Tətbiq Sahələri	17
8	Qabaqcıl və Xüsusi Təyinatlı İmza Sxemləri	17
8.1	Kor İmza	17
8.2	Halqa İmzası	18
8.3	Hədd İmzası	19
8.4	Birdəfəlik İmzalar (Lamport və Merkl)	19

9 Rəqəmsal İmzalara Qarşı Hücüm Modelləri və Təhlükəsizlik Kriteriyaları	20
9.1 Kriptoqrafik hücum modelləri	20
9.2 Saxtakarlıq Növləri	21
10 Rəqəmsal İmzaların Praktiki və Protokol Səviyyəli Tətbiqləri	21
10.1 X.509 Sertifikatları və TLS/SSL İnfrastrukturunu	21
10.2 Proqram Təminatının İmzalanması	22
10.3 Blokçeyn Texnologiyaları və Kriptovalyutalar	22
10.4 Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi və Hüquqi Çərçivə	22
10.5 DNSSEC: domen adları sisteminin təhlükəsizlik genişləndirmələri	22
11 Praktiki Təvsiyələr və Kriptoqrafik Seçim Strategiyaları	24
12 Nümunə Məsələlər və Auditoriya Çalışmaları	25
13 Müəllim üçün cavab açarı	26
14 Mühazirənin Xülasəsi	27

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbələr:

- rəqəmsal imzanın sintaksisini və EUF-CMA təhlükəsizlik modelini verilmiş sxemə tətbiq etməyi (Katz and Lindell, 2020);
- rəqəmsal imza ilə mesaj autentifikasiya kodunun (MAK) etibar modelləri arasındakı fərqləri izah etməyi (Stinson and Paterson, 2018);
- RSA-PSS, DSA, ECDSA və Ed25519 üçün imzalama və yoxlama mərhələlərini izləməyi, həmçinin birdəfəlik qiymət (*nonce*) tələblərini müqayisə etməyi (Ferguson et al., 2010; Menezes et al., 1996; Johnson et al., 2001);
- verilmiş açar, parametr və kodlaşdırma şərtləri daxilində imzanın qəbul və ya rədd edilməsi qərarını əsaslandırmağı;
- kor, həlqəvi və hədd imzalarını tələb olunan məxfilik və idarəetmə məqsədlərinə uyğun seçməyi bacaracaqlar (Chaum, 1983; Rivest et al., 2001; Shamir, 1979).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Övvəl: 22-ci mühazirə ECDH protokolunu və əyri seçimini əhatə etdi, imza sxemlərinə isə yalnız ümumi icmal verdi.

İndi: RSA, DSA, ECDSA və Ed25519 üçün tam rəqəmsal imza modeli bu mühazirədə qurulur.

Sonra: 24-cü mühazirə açıq doğrulama açarının şəxs və ya təşkilatla necə bağlandığını PKI/X.509 infrastrukturunu vasitəsilə göstərəcəkdir.

Kanon: *mesaj autentifikasiya kodu (MAK; MAC) ilk dəfə, sonra MAK; EUF-CMA; imzanın yoxlanması (doğrulanması); həlqəvi imza; inkaredilməzlik; sonlu meydan.*

2 Giriş: Rəqəmsal İmzaların Konseptual və Riyazi Mahiyyəti

Rəqəmsal imzalar müasir informasiya təhlükəsizliyinin və açıq açar infrastrukturlarının (PKI) əsas komponentlərindəndir. Etibarlı imza mesajın verilmiş açıq açara görə bütövlüyünü və uyğun gizli açarla yaradıldığını yoxlamağa imkan verir (Katz and Lindell, 2020). Şəxsin identifikasiyası və hüquqi inkaredilməzlik isə açıq açarın sahibə bağlanması, gizli açarın qorunması, sertifikatın statusu, zaman sübutu və tətbiq olunan hüquqla birlikdə qiymətləndirilir.

Simmetrik kriptografiyaya əsaslanan **MAK** (Mesaj Autentifikasiya Kodu) mexanizmləri də verilənlərin bütövlüyünü və birtərəfli mənbə autentifikasiyasını təmin etmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin MAK sistemlərinin fundamental məhdudiyyəti onların tamamilə *paylaşılan gizli açar* (K) paradigmasına söykənməsidir (Stinson and Paterson, 2018). İnformasiyanı qəbul edən tərəf daxil olan paketin MAK dəyərini yoxlamaq üçün həmin gizli açara malik olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, qəbuledən şəxs riyazi olaraq göndərənə eyni MAK strukturunu sərbəst şəkildə generasiya edə bilər. Nəticədə, üçüncü neytral tərəf (məsələn, məhkəmə və ya arbitr) qarşısında məlumatın məhz göndərən tərəfindən yaradıldığını sübut etmək qeyri-mümkündür; göndərən şəxs açarın digər tərəfdə də olduğunu əsas gətirərək əməliyyatı rahatlıqla inkar edə bilər.

Rəqəmsal imza sxemləri isə asimmetrik açar asimmetriyasına əsaslanaraq bu problemi kökündən həll edir. Sistem iki fərqli, lakin riyazi əlaqəli açar üzərində qurulur:

- **Gizli açar** (sk): Yalnız imza müəllifinə məxsus olan və gizli saxlanılan parametrdir. İmza yaratma alqoritmi məhz bu açıqdan istifadə edərək mesaj üzərində müəyyən riyazi çevirmə aparır.
- **Açıq Açar** (pk): Şəbəkədəki hər kəsə açıq olan və müvafiq gizli açarla yaradılmış imzanın doğruluğunu yoxlamaq üçün istifadə edilən funksional elementdir.

Asimmetrik struktur imzanı açıq şəkildə yoxlanılan kriptografik sübuta çevirir (Stinson and Paterson, 2018). Lakin $Verify=1$ yalnız mesaj, imza və açıq açarın uyğunluğunu göstərir; açarın komprometi, sahibin identifikasiyası və imzalama niyyəti ayrıca sübut və prosedur tələb edir.

Mühazirə Boyu Cavablandırılacaq Fundamental Suallar

- **Struktur Fərqliliklər:** Rəqəmsal imza sxemləri ilə simmetrik MAK alqoritmləri arasında riyazi model, açar idarəedilməsi və hüquqi etibarlılıq baxımından hansı fundamental fərqlər mövcuddur?
- **İnkaredilməzlik Prinsipləri:** Kriptografiyada inkaredilməzlik atributu riyazi olaraq necə formalaşdırılır və bu xüsusiyyət elektron ticarət və hüquqi müqavilələrdə niyə kritik əhəmiyyət kəsb edir?
- **RSA İmza Mexanizmləri:** RSA imza sxemi "tərs şifrələmə" anlayışından riyazi olaraq necə ayrılır və deterministik RSA imzalarında təsadüfi doldurmanın (PKCS#1 v1.5 və RSA-PSS) tətbiqi hansı hücum ssenarilərinin qarşısını alır?
- **DSA və RSA Müqayisəsi:** Diskret loqarifm probleminə əsaslanan DSA-nın arxitekturası faktorizasiya əsaslı RSA-dan nə ilə fərqlənir və onun parametrlərinin generasiyası hansı zəiflikləri ehtiva edə bilər?
- **ECDSA-nın Riyazi Üstünlükləri:** Elliptik Əyri Rəqəmsal İmza Alqoritmi (ECDSA) hansı hesablama və yaddaş səmərəliliyi təklif edir? Bitcoin və Ethereum kimi global blokçeyn şəbəkələrinin məhz secp256k1 əyrisi üzərində ECDSA tətbiq etməsinin səbəbləri nələrdir?
- **Ed25519 İnqilabı:** Ed25519 imza alqoritminin arxasında dayanan riyazi dizayn fəlsəfəsi nədir və onu klassik ECDSA sistemlərindən daha sürətli, təhlükəsiz və fiziki yan kanal hücumlarına qarşı dözümlü edən faktorlar hansılardır?
- **İnkişaf Etmiş İmza Modellərinin Tətbiqi:** Kor imza, halqa imzası və hədd imzası sxemlərinin riyazi quruluşu nədir? Bu inkişaf etmiş modellər rəqəmsal səsvermə, anonim kriptovalyutalar (məsələn, Monero) və çoxtərəfli təhlükəsiz hesablamalarda (MPC) necə tətbiq olunur?

3 Rəqəmsal İmzanın Formal Riyazi Tərifı və Təhlükəsizlik Modelləri

3.1 Formal Sintaksis və Düzgünlük Prinsipləri

Müasir kriptografiyada rəqəmsal imza sxemləri sadə funksional keçidlər deyil, ehtimal çoxhədli zaman (probabilistic polynomial-time, PPT) alqoritmlər ailəsi kimi formallaşdırılır. Rəqəmsal imza sxemi formal olaraq üç əsas PPT alqoritmindən ibarət olan (Gen, Sign, Verify) üçlüyü ilə müəyyən edilir (Katz and Lindell, 2020):

Tərif 3.1 (Rəqəmsal İmza Sxemi). *Tutaq ki, $\mathcal{M}$ mesaj fəzasını, $\mathcal{S}$ isə imzalar fəzasını təmsil edir. Rəqəmsal imza sxemi aşağıdakı sintaksisə malik üçlü tərəfindən idarə olunur:*

- $Gen(1^n) \rightarrow (pk, sk)$: Açar generasiyası alqoritmidir. Giriş parametri olaraq unar (birtərəfli) formatda yazılmış 1^n (n bit uzunluğunda 1-lər ardıcılığı) təhlükəsizlik parametrini qəbul edir. Bu yazılış formal olaraq alqoritm n bitlik mürəkkəblik fəzasında çoxhədli zamanda işləməsinə təmin edir. Çıxışda isə riyazi olaraq bir-biri ilə bağlı olan (pk, sk) açar cütünü generasiya edir.
- $Sign_{sk}(m) \rightarrow \sigma$: İmza yaradılması alqoritmidir. Bu alqoritm ümumiyyətlə ehtimal xarakterlidir (probabilistic). Giriş parametri kimi gizli açarı (sk) və ixtiyari $m \in \mathcal{M}$ mesajını qəbul edərək, çıxışda mesajın rəqəmsal möhürü olan $\sigma \in \mathcal{S}$ imza dəyərini hasil edir.
- $Verify_{pk}(m, \sigma) \rightarrow \{0, 1\}$: İmzanın doğru olduğunu yoxlamaq alqoritmidir. Tamamilə deterministik xassəyə malikdir. Giriş parametri kimi açıq açarı (pk), aidyyəti m mesajını və yoxlanılacaq σ imzasını qəbul edir. Əgər imza riyazi olaraq etibarlıdırsa 1 (qəbul), əks halda 0 (rədd) qərarını qaytarır.

Sintaktik Düzgünlük (Correctness) Tələbi: Kriptografik sistemin funksional olaraq qüsursuz işləməsi üçün, hər bir təhlükəsizlik parametri 1^n tərəfindən hasil edilən ixtiyari $(pk, sk) \leftarrow Gen(1^n)$ açar cütü və ixtiyari $m \in \mathcal{M}$ mesajı üçün aşağıdakı riyazi eynilik mütləq şəkildə ödənilməlidir:

$$\Pr [Verify_{pk}(m, Sign_{sk}(m)) = 1] = 1$$

3.2 Formal Təhlükəsizlik Modeli: EUF-CMA

Rəqəmsal imza sxeminin təhlükəsizliyi seçilmiş mesaj hücumları altında mövcud saxtalaşdırmağa qarşı dayanıqlıq (EUF-CMA¹) modeli ilə müəyyən edilir. Bu modeldə hücumçuya ($\mathcal{A}$) imza yaratma sorğuları vermək imkanı təqdim olunur. Hücumçu istədiyi $m_1, m_2, \dots, m_q$ mesajları üçün müvafiq $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_q$ imzalarını əldə edir.

Hücumçunun yekun hədəfi daha əvvəl sorğu mənbəyinə göndərmədiyi ($m^* \notin \{m_1, \dots, m_q\}$) tamamilə yeni bir m^* mesajı üçün etibarlı bir σ^* imza cütünü ((m^*, σ^*)) generasiya etməkdir. Əgər ixtiyari PPT hücumçunun bu oyunda qalib gəlmə ehtimalı (üstünlüyü - $\text{Adv}_{\Sigma}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A})$) təhlükəsizlik parametrindən (n) asılı olaraq cüzidirsə, həmin imza sxemi təhlükəsiz hesab olunur:

$$\text{Adv}_{\Sigma}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}) = \Pr [Verify_{pk}(m^*, \sigma^*) = 1] \leq \text{negl}(n)$$

¹EUF-CMA: Existential Unforgeability under Chosen-Message Attack.

3.3 Rəqəmsal İmza və MAK Sistemlərinin Müqayisəli Analizi

Asimmetrik struktura malik rəqəmsal imzalar ilə simmetrik arxitekturaya malik Mesaj Autentifikasiya Kodları (MAK) arasındakı fərqlər sadəcə açar sayından ibarət deyil; bu fərqlər sistemin həm riyazi, həm də operativ infrastrukturunu təyin edir.

Taksonomik Meyar	Rəqəmsal İmza Sxemləri	Mesaj Autentifikasiya Kodları (MAK)
Kriptografik Paradiqma	Asimmetrik açar kriptografiyası (Açıq açar infrastrukturunu).	Simmetrik açar kriptografiyası (Gizli açar paylanması).
Açar Arxitekturası	Riyazi asılılığı olan açar cütü: imzalama üçün sk , yoxlama üçün pk .	Tərəflər arasında tamamilə eyni olan vahid gizli açar (K).
Açar Paylanma Kanalı	Açıq açar (pk) hər kəsə elan edilir; konfidensiallıq kanalı tələb olunmur.	Gizli açar (K) tərəflər arasında ciddi mühafizə olunan xüsusi kanalla paylanmalıdır.
Üçüncü tərəf sübutu	Açıq yoxlama kriptografik dəlil verir; hüquqi nəticə PKI, açar qorunması və qanundan asılıdır.	Paylaşılan açara görə tərəfləri bir-birindən ayıran sübut vermir.
Yoxlama Universallığı	Açıq və qlobal yoxlama. İstənilən kənar şəxs doğruluğu yoxlaya bilər.	Məhdud yoxlama. Yalnız gizli açarı bilən tərəflər doğrulaya bilər.
Hesablama Mürəkkəbliyi	Yüksək dərəcəli riyazi əməliyyatlar (Modulyar eksponentləşdirmə, skalyar vurma). Nisbətən yavaşdır.	Çox aşağı hesablama yükü (Heş funksiyaları, blok şifrləri). Kəskin şəkildə sürətlidir.
Məlumat Ölçüsü və Trafik	Kriptografik struktura görə böyük ölçülərə malikdir (256 bitdən 4096 bitə qədər).	Olduqca kompaktdır. Transit paket yükünü artırmır (adətən 128–256 bit).
Tipik Tətbiq Sahələri	Rəqəmsal xidmət sertifikatları (X.509), proqram təminatı imzalanması, Blokçeyn və konsensus.	Real-zamansız IP paket mühafizəsi (IPsec), TLS yazı təbəqəsi, API sorğularının daxili autentifikasiyası.

3.4 İnkaredilməzlik (Non-repudiation)

Rəqəmsal imza inkaredilməzlik sistemi üçün kriptografik dəlil yarada bilər (Stinson and Paterson, 2018). Nəticənin gücü açarın həmin şəxsə düzgün bağlanması, ələ keçirilmə tarixçəsindən, audit və zaman məlumatından asılıdır. MAK-da isə hər iki tərəf eyni açarla kod yarada bildiyi üçün üçüncü tərəf müəllifi təkcə MAK əsasında ayıra bilməz.

Nümunə 3.1 (İnkar edilməzlik nümunəsi). *Tutaq ki, Alis Boba elektron müqavilə göndərir:*

- **MAK ilə:** Bob müqaviləni aldıqdan sonra Alis "Mən bu müqaviləni göndərmədim, Bob özü MAK-ı yaradıb" deyə bilər.
- **Rəqəmsal imza ilə:** Bob imzanı, sertifikat zəncirini, zaman və audit sübutlarını təqdim edə bilər. Qərar açarın Alisə bağlanması və ələ keçirilməsi iddialarının araşdırılması ilə verilir.

3.5 Təhlükəsizlik Modelləri

Yuxarıdakı **EUFCMA** oyunu bu mühazirənin vahid imza təhlükəsizliyi modelidir. Sonrakı RSA, DSA, ECDSA və Ed25519 bölmələrində “təhlükəsiz” sözü işlədildikdə həmin sxemin uyğun parametr və reallaşdırma ilə bu oyunda cüzi saxtalaşdırma üstünlüyü verməsi nəzərdə tutulur. **UF-CMA** ayrıca ikinci model kimi təqdim edilmir; bu mətn boyunca standart ad yalnız EUFCMA-dır.

3.6 Mesajın sxem daxilində və əvvəlcədən heşlənməsi variantları

Bir çox imza sxemi mesajı daxilə heşləyərək sabit ölçülü nümayəndə yaradır (Stinson and Paterson, 2018). Lakin API səviyyəsində bütün sxemlərə ixtiyari xarici heş dəyəri vermək olmaz: sxemin kodlaşdırması, heş identifikatoru və domen ayrılması qaydaları qorunmalıdır.

1. $h = H(m)$ hesablanır (mesajın heş dəyəri)
2. $\sigma = \text{Sign}_{sk}(h)$ hesablanır (heş dəyərinin imzası)
3. (m, σ) göndərilir

Yoxlama zamanı:

1. $h' = H(m)$ hesablanır
2. $\text{Ver}_{pk}(h', \sigma)$ yoxlanılır

- **Səmərəlilik:** Uzun mesajların birbaşa imzalanması əvəzinə qısa heş dəyəri imzalanır.
- **Təhlükəsizlik:** Heş funksiyasının toqquşma dayanıqlılığı imzanın təhlükəsizliyini artırır.
- **Heşləmə və İnterfeys Rejimləri:** RSA-PSS, DSA və ECDSA alqoritmləri daxilən öncədən heşlənmiş məlumat nümayəndəsi (*hashed message representative*) ilə işləyir. PureEd25519 tətbiqi proqramlaşdırma interfeysi (API) daxilində birbaşa **ilkin mesajı** qəbul edir; Ed25519ph isə RFC 8032 standartında müəyyən edilmiş ayrıca öncədən heşləmə (*pre-hashing*) və domen ayırma (*domain separation*) variantıdır. PureEd25519 funksiyasını birbaşa öncədən heşlənmiş $H(M)$ dəyəri üzərində tətbiq etmək semantik olaraq eyni sxem hesab edilmir.

4 RSA İmza Sxemi və Doldurma Standartları

4.1 Sadəlövh (Baza) RSA İmzası

Baza RSA rəqəmsal imza sxemi (çox vaxt *bəsit RSA* adlanır), RSA asimmetrik şifrələmə alqoritminin riyazi kommutativlik xüsusiyyətinə əsaslanır (Katz and Lindell, 2020). Təhlükəsizlik cəhətdən zəif olsa da, sxemin fundamental riyazi strukturu aşağıdakı kimidir:

Tərif 4.1 (Baza RSA İmza Sxemi). *Müvafiq riyazi strukturlar üç mərhələdə icra olunur:*

- **Açar Generasiyası:** İki böyük ixtiyari p və q sadə ədədləri seçilir. Modul dəyəri $n = p \cdot q$ və Eyler funksiyası $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ hesablanır. $\text{gcd}(e, \varphi(n)) = 1$ şərtini ödəyən ixtiyari qüvvət üstü e (açıq eksponent) müəyyən edilir. Multiplikativ tərs element tapılır: $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ (gizli eksponent). Açıq açar: (n, e) , Gizli açar: (n, d) .

- **İmza Yaratma:** $m \in \mathbb{Z}_n$ mesajını imzalamaq üçün gizli açardan istifadə edilərək σ qiyməti hesablanır:

$$\sigma = m^d \bmod n$$

- **İmza Yoxlama:** AlıYoxlamayan (m, σ) cütliyünü hər hansı bir şəxs açıq açarla yoxlaya bilər. Bunun üçün aşağıdakı bərabərlik yoxlanılır:

$$\sigma^e \equiv m \pmod{n}$$

Əgər bərabərlik doğrudursa, imza etibarlı sayılır.

Nümunə 4.1 (Kiçik Ədədlərlə RSA İmzası). Tutaq ki, $p = 11$ və $q = 13$ seçilib. O halda:

$$n = 11 \cdot 13 = 143, \quad \varphi(n) = 10 \cdot 12 = 120$$

Açıq eksponent olaraq $e = 17$ götürək. Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi ilə gizli eksponent d tapılır:

$$17 \cdot d \equiv 1 \pmod{120} \implies d = 113$$

İndi isə $m = 65$ mesajını imzalayaq və yoxlayaq:

$$\textbf{İmzalama:} \quad \sigma = 65^{113} \bmod 143 = 65$$

$$\textbf{Yoxlama:} \quad m' = 65^{17} \bmod 143 = 65 \implies m' = m \quad (\text{Etibarlıdır})$$

4.2 Baza RSA Sxeminin Struktural Zəiflikləri

Doldurma mexanizmləri tətbiq edilməyən sadələvh RSA sxemi tamamilə qeyri-təhlükəsizdir və UF-CMA modelində dərhal çökür:

1. **Mövcudluq Saxtalaşdırması:** Hücümçü hər hansı bir mesaj təyin etmədən birbaşa təsadüfi bir imza dəyəri $\sigma \in \mathbb{Z}_n$ seçə bilər. Daha sonra asanlıqla $m = \sigma^e \bmod n$ hesablayar. Alınan (m, σ) cütü sistem tərəfindən etibarlı qəbul olunacaqdır. Çünki $\sigma^e \equiv m \pmod{n}$ şərti avtomatik ödənilir.
2. **Multiplikativ Homomorfizm Hücumu:** RSA imza alqoritmi multiplikativ xassəyə malikdir:

$$\text{Sign}_{sk}(m_1) \cdot \text{Sign}_{sk}(m_2) = m_1^d \cdot m_2^d \equiv (m_1 \cdot m_2)^d = \text{Sign}_{sk}(m_1 \cdot m_2) \pmod{n}$$

Hücümçü m_1 və m_2 mesajlarının imzalarını (σ_1, σ_2) orakıldan əldə etdikdən sonra, heç bir sorğu göndərmədən tamamilə yeni $m_3 = m_1 \cdot m_2$ mesajının saxta imzasını $\sigma_3 = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \bmod n$ formulu ilə yarada bilər.

3. **Deterministik Struktur:** Sxem tamamilə deterministiktir. Eyni mesaj fəzası həmişə eyni imzaya çevrilir ki, bu da məlumat sızmalarına və statistik analiz hücumlarına yol açır.

4.3 PKCS#1 v1.5 Doldurma Standartı

Bu struktural zəiflikləri aradan qaldırmaq üçün mesaj imza funksiyasına daxil olmazdan əvvəl xüsusi blok formatına salınmalıdır. PKCS#1 v1.5 standartında imzalanacaq heş dəyəri aşağıdakı deterministik bayt strukturuna malik bloka (EM) çevrilir (Ferguson et al., 2010):

$$EM = 0x00 \parallel 0x01 \parallel PS \parallel 0x00 \parallel T$$

Burada:

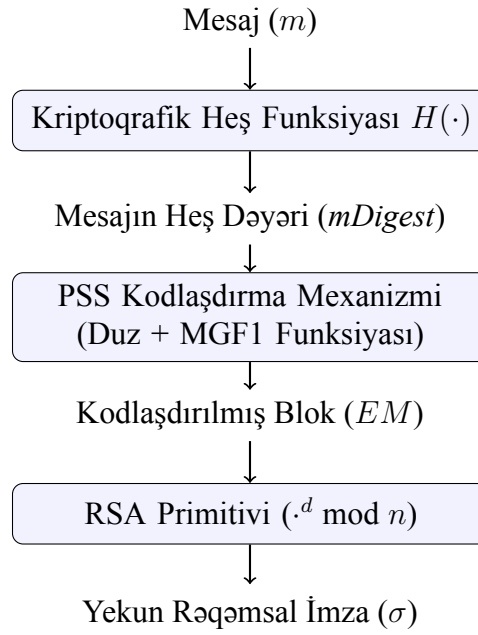
- $0x00 \parallel 0x01$: Blokun rəqəmsal imza üçün nəzərdə tutulduğunu bildiriş edən prefiks baytları.
- PS (doldurma sətri): Blokun ümumi uzunluğunu modulun ölçüsünə (k bayt) çatdırmaq üçün istifadə olunan və tamamilə $0xFF$ baytlarından ibarət sətir (PS sətirinin uzunluğu minimum 8 bayt olmalıdır).
- T (DigestInfo): İstifadə olunan heş alqoritminin ASN.1 obyekt identifikatoru (OID) və mesajın heş dəyərinin ($H(m)$) birləşməsindən ibarət struktur.

EMSA-PKCS1-v1_5 yoxlama alqoritmi bütün blok strukturunu, alqoritm identifikatorunu və bayt uzunluqlarını kənardan sıfır saxlamadan dəqiq yoxlamalıdır; güzəştli və ya yetərsiz **sintaksis təhlilçiləri (parsers)** aşağı dərəcəli üstlər ($e = 3$) zamanı Bleyhenbaher imza saxtalaşdırılması (*Bleichenbacher's signature forgery*) hücumuna şərait yaradır. Bu zəifliyi RSAES-PKCS1-v1_5 şifrələməsinə qarşı yönəlmiş Bleyhenbaher doldurma sorğu mənbəyi (*padding oracle*) hücumu ilə qarışdırmaq olmaz.

4.4 RSA-PSS Ehtimallı İmza Sxemi

RSA-PSS (Ehtimallı İmza Sxemi) müasir kriptografiyada RSA üçün qəbul edilmiş ən təhlükəsiz doldurma standartıdır və sübut oluna bilən təhlükəsizlik paradigmasına əsaslanır. PSS sxemi təsadüfi duz dəyərindən istifadə etdiyi üçün ehtimallı xarakter daşıyır — eyni m mesajı hər dəfə tam fərqli imzalar hasil edir.

Sxemin əsasında maska yaratma funksiyası (MGF1) və kriptografik heş funksiyaları dayanır. Aşağıdakı diaqramda RSA-PSS-in kodlaşdırma prinsipləri əks olunmuşdur:



Şəkil 1: RSA-PSS İmza Prosesinin Funksional Blok Diaqramı

4.5 RSA-PSS imzasının yoxlanması

RSA-PSS imza yoxlama prosesi asimmetrik tərs funksiyanın tətbiqi və kodlaşdırılmış blokun (EM) daxili strukturunun dekonstruksiyası (sökülməsi) üzərində qurulmuşdur. Qəbuledici tərəf (m, σ) cütliyünü və müəllifin (n, e) açıq açarını daxil edərək aşağıdakı riyazi alqoritmi icra edir:

1. **RSA Primitivinin Tətbiqi:** İlk olaraq açıq açardan istifadə edilərək orijinal kodlaşdırılmış blok (EM') bərpa olunur:

$$EM' = \sigma^e \bmod n$$

Əgər EM' blokunun uzunluğu və ya sonuncu bayt strukturu standart qaydalara uyğun gəlmirsə, imza dərhal rədd edilir.

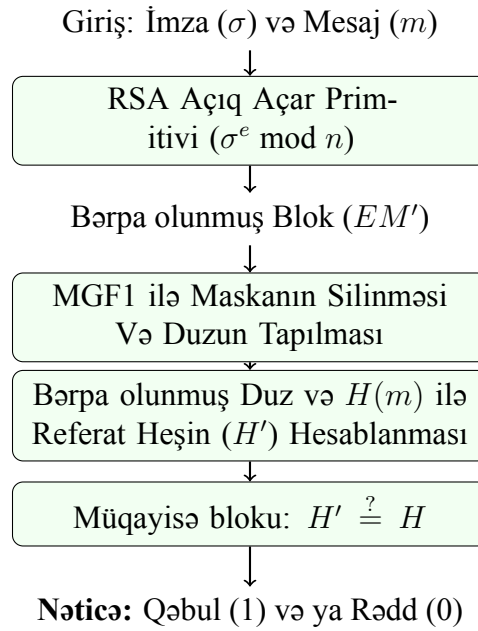
2. **Mesajın Heşlənməsi:** Daxil olan m mesajının heş dəyəri müstəqil şəkildə yenidən hesablanır:

$$mDigest' = H(m)$$

3. **Maskanın Silinməsi:** EM' bloku daxilindən maskalanmış duz ($maskedDB$) və idarəedici heş bloki (H) ayrılır. Maskalama Funksiyası ($MGF1$) vasitəsilə maska yenidən hasil edilir və XOR ($\oplus$) məntiqi əməliyyatı ilə ilkin duz dəyəri bərpa olunur.
4. **Sintaktik və Riyazi Qarşılaşdırma:** Bərpa olunmuş duz və indicə hesablanmış $mDigest'$ birləşdirilərək yeni bir referat blok (H') yaradılır. Sonda aşağıdakı kritik yoxlama aparılır:

Əgər $H' == H$ olarsa, imza etibarlıdır (1), əks halda etibarsızdır (0).

Aşağıdakı diaqramda bu tərs yoxlama mexanizminin tam funksional strukturu göstərilmişdir:



Şəkil 2: RSA-PSS İmza Yoxlama Prosesinin Funksional Blok Diaqramı

5 DSA rəqəmsal imza alqoritmi

5.1 Tarixi və Əsas Xüsusiyyətləri

DSA, 1991-ci ildə ABŞ Milli Standartlar İnstitutu (NIST) tərəfindən rəsmi rəqəmsal imza standartı (DSS) olaraq təklif edilmişdir (Menezes et al., 1996). DSA fundamental olaraq ElGamal imza sxeminin modifikasiyasına əsaslanır və onun kriptografik təhlükəsizliyi multiplikativ qruplarda Diskret Loqarifm Probleminin (DLP) həllinin hesablama baxımından çətinliyinə (mürəkkəbliyinə) söykənir.

RSA imza sxemindən fərqli olaraq, DSA asimmetrik cütlüyü **yalnız və yalnız rəqəmsal imza əməliyyatları üçün istifadə oluna bilər**; bu parametrlərlə birbaşa verilənləri şifrələmək riyazi olaraq mümkün deyildir (Menezes et al., 1996).

5.2 DSA Qlobal Parametrləri

DSA alqoritmi sistem miqyasında təyin olunan və hamıya açıq olan aşağıdakı qlobal parametrlər çoxluğundan istifadə edir:

- p : Çox böyük bir sadə ədəd (bit uzunluğu L ilə işarə olunur).
- q : $(p - 1)$ ədədinin böyük bir sadə böləni (bit uzunluğu N ilə işarə olunur). Riyazi olaraq, $p \equiv 1 \pmod{q}$ şərti ödənilir.
- g : $\mathbb{Z}_p^*$ qrupunun q tərtibli alt qrupunun generatoru. İxtiyari $1 < h < p - 1$ ədədi üçün aşağıdakı şəkildə hesablanır:

$$g = h^{(p-1)/q} \bmod p \quad (\text{şərt: } g > 1)$$

Tarixi DSA parametrləri aşağıdakı ölçülərdə işlədilib. Aktual FIPS 186-5 yeni DSA imzalarının generasiyasını təsdiqləmiş; DSA yalnız əvvəl yaradılmış imzaların yoxlanması üçün saxlanılır (NIST, 2019):

- $L = 2048$ bit, $N = 224$ bit — 112-bitlik təhlükəsizlik səviyyəsi.
- $L = 3072$ bit, $N = 256$ bit — təxminən 128-bitlik tarixi parametr dəsti; yeni dizayn üçün minimum tövsiyə deyil.

5.3 Açar Generasiyası

Sistem parametrləri (p, q, g) müəyyən edildikdən sonra hər bir istifadəçi fərdi açar cütünü yaratmaq üçün aşağıdakı addımları icra edir:

1. Təsadüfi bir gizli açar x seçilir: $1 < x < q$.
2. Həmin gizli açara müvafiq olan açıq açar y riyazi qüvvətə yüksəltmə ilə hesablanır:

$$y = g^x \bmod p$$

İstifadəçinin Gizli Açar fəzası: x , Açıq Açar fəzası: (p, q, g, y) .

5.4 İmza Yaratma Mexanizmi

m mesajını imzalamaq üçün göndərici (gizli açar x -in sahibi) aşağıdakı procedural addımları yerinə yetirir:

1. Hər bir mesaj üçün unikal və təsadüfi bir müvəqqəti açar k seçilir: $1 < k < q$.
2. İmzanın birinci komponenti olan r hesablanır:

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q$$

Əgər təsadüfən $r = 0$ alınarsa, yeni k seçilməli və addım 1-ə qaydılmalıdır.

3. İmzanın ikinci komponenti olan s hesablanır:

$$s = k^{-1} \cdot (H(m) + x \cdot r) \bmod q$$

Burada $H(m)$ mesajın kriptografik heş dəyəridir (məsələn, SHA-256). Əgər $s = 0$ alınarsa, proses dayandırılır, yeni k seçilir və addım 1-ə qaydılır.

4. Yekun rəqəmsal imza (r, s) cütlüyündən ibarət olur.

5.5 İmzanın Yoxlanması (Verification)

Açıq açara (p, q, g, y) malik olan hər bir qəbuledici daxil olan (m, r, s) üçlüyünü yoxlamaq üçün aşağıdakı riyazi alqoritmi işə salır:

1. İmzanın sintaktik doğruluğu yoxlanılır: $0 < r < q$ və $0 < s < q$ şərtləri ödənmirsə, imza dərhal rədd edilir.
2. s komponentinin $\mathbb{Z}_q^*$ qrupundakı multiplikativ tərsi tapılır: $w = s^{-1} \bmod q$.
3. Köməkçi u_1 və u_2 dəyişənləri hesablanır:

$$u_1 = H(m) \cdot w \bmod q \quad \text{və} \quad u_2 = r \cdot w \bmod q$$

4. Doğrulama parametri v bərpa olunur:

$$v = ((g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$$

5. **Qərar:** Əgər $v = r$ şərti ödənərsə imza riyazi olaraq etibarlı sayılır, əks halda rədd edilir.

DSA Alqoritminin Riyazi Doğruluğunun Sübutu. Doğrulama mərhələsində $v = r$ bərabərliyinin doğruluğunu nümayiş etdirmək üçün s -in tərifindən başlayaq:

$$s \equiv k^{-1}(H(m) + xr) \pmod{q} \implies k \equiv s^{-1}(H(m) + xr) \pmod{q}$$

Burada $s^{-1} \equiv w \pmod{q}$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$k \equiv w \cdot H(m) + w \cdot xr \equiv u_1 + u_2x \pmod{q}$$

İndi isə v dəyişənin düsturunda $y = g^x \bmod p$ əvəzləməsini aparaq:

$$g^{u_1} \cdot y^{u_2} \equiv g^{u_1} \cdot (g^x)^{u_2} \equiv g^{u_1 + u_2x} \equiv g^k \pmod{p}$$

Modul q fəzasına keçid etdikdə isə ilkin bərabərlik tamamilə sübut olunur:

$$v = (g^{u_1} \cdot y^{u_2} \bmod p) \bmod q = (g^k \bmod p) \bmod q = r$$

□

5.6 DSA-nın Kritik Təhlükəsizlik Xüsusiyyətləri

- **Müvəqqəti Açar k -nın Kritik Əhəmiyyəti:** k parametri tamamilə təsadüfi və hər imza üçün unikal olmalıdır. Əgər eyni k dəyəri ilə iki fərqli m_1 və m_2 mesajı imzalanarsa, sistem tamamilə çökür. Hücümçü gizli açar x -i aşağıdakı cəbri üsulla dərhal hesablaya bilər:

$$s_1 - s_2 = k^{-1}(H(m_1) - H(m_2)) \implies k = \frac{H(m_1) - H(m_2)}{s_1 - s_2} \bmod q$$

Müvəqqəti k tapıldıqdan sonra gizli açar x asanlıqla ifşa olunur:

$$x = \frac{s_1 \cdot k - H(m_1)}{r} \bmod q$$

- **Qeyri-Deterministik (Ehtimallı) Struktur:** DSA təbiəti etibarilə ehtimallıdır. Eyni mesaj fərqli zamanlarda imzalandıqda, təsadüfi k seçiminə görə tamamilə fərqli (r, s) imza cütləri yaradır.
- **Yığcam İmza Ölçüsü:** RSA ilə müqayisədə DSA imzaları kifayət qədər yığcamdır. İmza ölçüsü modul p -nin ölçüsündən deyil, yalnız q -nin ölçüsündən asılıdır və tam olaraq $2|q|$ bit (məsələn, 256-bitlik q üçün cəmi 512 bit) yer tutur.

6 ECDSA elliptik əyri rəqəmsal imza alqoritmi

6.1 Ümumi Xüsusiyyətlər və Riyazi Struktur

ECDSA, DSA alqoritminin elliptik əyrilər kriptografiyası (ECC) üzərindəki analoqudur (Johnson et al., 2001). Alqoritm sonlu meydanlar üzərində təyin olunmuş Veyerştras elliptik əyrilər qrupunda *elliptik əyri diskret loqarifm probleminin* (ECDLP) hesablama mürəkkəbliyinə əsaslanır.

6.2 ECDSA Sistem Parametrləri və Açar Generasiyası

Sistem ilkin olaraq aşağıdakı qlobal kriptografik parametrlər çoxluğunu təyin edir:

- $E(\mathbb{F}_p)$: $\mathbb{F}_p$ sonlu meydanı üzərində təyin olunmuş $y^2 = x^3 + ax + b$ formalı elliptik əyri.
- $G = (x_G, y_G)$: Əyri üzərində yerləşən və alt qrupu hasil edən baza nöqtəsi (generator).
- n : G nöqtəsinin qrup tərtibi olan çox böyük sadə ədəd ($n \cdot G = \mathcal{O}$, burada $\mathcal{O}$ sonsuzluqdakı neytral nöqtədir).
- h : Kofaktor dəyəri ($h = \#E(\mathbb{F}_p)/n$).

Açar Cütünün Yaradılması:

1. Təsadüfi bir gizli açar d seçilir: $1 \leq d \leq n - 1$.
2. Açıq açar olaraq əyri üzərində bir Q nöqtəsi hesablanır (skalyar vurma):

$$Q = d \cdot G$$

İstifadəçinin Gizli Açarı: d , Açıq Açarı: $Q \in E(\mathbb{F}_p)$.

6.3 İmza Yaratma və Yoxlama Proseduru

İmzanın Yaradılması: m mesajını imzalamaq üçün gizli açar d -nin sahibi aşağıdakı addımları icra edir:

1. $1 \leq k \leq n - 1$ şərtini ödəyən müvəqqəti təsadüfi k ədədi seçilir.
2. Əyri üzərində $k \cdot G = (x_1, y_1)$ nöqtəsi hesablanır.
3. İmzanın birinci komponenti tapılır: $r = x_1 \bmod n$. Əgər $r = 0$ olarsa, addım 1-ə qaydılır.
4. İmzanın ikinci komponenti hesablanır:

$$s = k^{-1} \cdot (H(m) + d \cdot r) \bmod n$$

Burada $H(m)$ mesajın bit uzunluğu n -in bit ölçüsünə uyğunlaşdırılmış heş dəyəridir. Əgər $s = 0$ olarsa, addım 1-ə qaydılır.

5. Yekun imza (r, s) cütüyüdür.

İmzanın Yoxlanması: (m, r, s) məlumatlarını qəbul edən tərəf müəllifin Q açıq açarı vasitəsilə aşağıdakı yoxlamayı aparır:

1. r və s komponentlərinin $[1, n - 1]$ intervalında olduğu yoxlanılır.
2. $w = s^{-1} \bmod n$ hesablanır.
3. Köməkçi parametrlər tapılır: $u_1 = H(m) \cdot w \bmod n$ və $u_2 = r \cdot w \bmod n$.

4. Əyri üzərində xüsusi bir X nöqtəsi bərpa olunur:

$$X = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q$$

Əgər $X = \mathcal{O}$ olarsa, imza etibarsız sayılır.

5. $X = (x'_1, y'_1)$ nöqtəsinin koordinatı yoxlanılır: Əgər $x'_1 \bmod n == r$ şərti ödənirsə, imza riyazi olaraq tam doğrudur.

6.4 Klassik RSA ilə Müqayisədə Üstünlükləri

ECDSA riyazi strukturu sayəsində ənənəvi RSA sxemini bir çox parametrlərə görə üstündür:

- **Səmərəli açar uzunluğu:** RSA-da subeksponensial şifrləmə alqoritmləri (GNFS) işlədiyi halda, ECC-də hələ də yalnız eksponensial alqoritmlər (Pollard ro üsulu) mövcuddur. Bu səbəbdən 256-bitlik ECDSA açarı, 3072-bitlik RSA açarı ilə eyni kriptografik müqaviməti (128-bit simmetrik təhlükəsizlik) təmin edir.
- **Hesablama və Resurs Səmərəliliyi:** Daha kiçik bit ölçüləri ilə işləmək mobil cihazlarda, IoT (Əşyaların İnterneti) və ağıllı kartlarda həm enerji səmərəliliyinə, həm də RAM/Prosessor optimizasiyasına gətirib çıxarır.

6.5 Kriptovalyutalar və secp256k1 Standartı

Bitcoin və Ethereum rəqəmsal imza infrastrukturlarında sadə meydan üzərində qısa Veyerştras əyrisi olan **secp256k1**-dən istifadə edir (Johnson et al., 2001). Onu ikili meydanlar üçün klassik Koblitz əyrisi adlandırmaq dəqiq deyil. Spesifikasiya belədir:

- **Kanonik Tənliyi:** $y^2 = x^3 + 7 \pmod{p}$ (burada $a = 0, b = 7$)
- **Sonlu Meydan Modulu:** $p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1 = 2^{256} - 2^{32} - 977$
- **Mühəndislik xüsusiyyətləri:** Kiçik $a = 0, b = 7$ parametrləri asan yoxlanılır və əyri səmərəli GLV endomorfizminə malikdir. Sürətləndirmənin qazancı platforma, kitabxana və sabit-zaman tələblərindən asılıdır; parametr sadəliyi hər cür gələcək hücumu və reallaşdırma arxa qapısını istisna etmir.

6.6 ECDSA və Təsadüfi k Problemi

ECDSA-nın ən kritik zəif nöqtəsi imzalama zamanı istifadə olunan müvəqqəti birdəfəlik k parametrlərinin generasiyasıdır. k -nın zəif təsadüfi ədədlər generatoru (RNG) tərəfindən seçilməsi və ya təkrar istifadəsi birbaşa gizli açar d -nin ifşasına yol açır.

Nümunə 6.1 (Sony PlayStation 3 Hadisəsi (2010)). *Sony PS3 konsolunun proqram təminatının qorunmasında istifadə olunan ECDSA sistemində proqramçılar strateji səhv edərək hər bir imzalama prosesi üçün k parametrini unikal təsadüfi ədəd kimi deyil, sabit bir ədəd kimi təyin etmişdilər. Bu səbəbdən hücumçular iki fərqli sistem faylının imzasından (s_1 və s_2) istifadə edərək əvvəlcə k -ni, ardınca isə Sony-nin əsas kök gizli açarını (d) sadə cəbri çıxarılışla əldə etdilər və konsolun mühafizə sistemini tamamilə sıradan çıxardılar.*

Müasir həll yolu — RFC 6979 deterministik imza: RFC 6979 üzrə k mesaj nümayəndəsi və gizli açardan HMAC əsaslı prosedurla deterministik törədilir. Bu, zəif xarici RNG səbəbli birdəfəlik dəyərin təkrarı riskini azaldır. Determinizm gizli açarın vaxt, keş, enerji və xəta inyeksiyası kanalları ilə sızmasını aradan qaldırmır; sabit-zamanlı və yoxlanmış reallaşdırma yenə tələb olunur.

7 Ed25519 - Yüksək Performanslı və Mühafizəli İmza Sxemi

7.1 Nəzəri Əsaslar və Riyazi Struktur

Ed25519, Daniel J. Bernstein, Tanja Lange və digər kriptograflar tərəfindən 2011-ci ildə təklif edilmiş, EdDSA infrastrukturuna əsaslanan yüksək performanslı rəqəmsal imza sxemidir (Bernstein et al., 2012). Ənənəvi ECDSA-da istifadə olunan Veyerştras əyrilərindən fərqli olaraq, Ed25519 riyazi olaraq sonlu $\mathbb{F}_p$ meydanı üzərində təyin olunmuş burulmuş Edvards əyrisindən istifadə edir.

Alqoritmın nüvəsini təşkil edən əyrinin kanonik tənliyi aşağıdakı formadadır:

$$-x^2 + y^2 = 1 - \frac{121665}{121666}x^2y^2$$

Bu əyri, $p = 2^{255} - 19$ böyük sadə ədədi (psevdo-Mersenn sadə ədədi) ilə təyin olunmuş sonlu meydan üzərində qurulmuşdur. Riyazi olaraq, Ed25519 əyrisi, əsas açar mübadiləsi protokollarında (X25519) geniş istifadə olunan **Curve25519** Montqomeri əyrisi ilə birasional ekvivalentdir. Bu ekvivalentlik bir əyri üzərindəki nöqtələrin digər əyri üzərinə izomorfik köçürülməsini təmin edir.

7.2 Ed25519-un Fundamental Kriptografik Üstünlükləri

Ed25519 həm proqram təminatı, həm də aparat səviyyəsində təhlükəsizlik və sürət boşluqlarını azaltmaq üçün xüsusi olaraq layihələndirilmişdir:

- **Tam Toplama Düsturları:** Burulmuş Edvards əyrilərinin ən mühüm cəhəti nöqtələrin toplanması üçün istifadə olunan cəbri düsturların tam olmasıdır. Yəni, iki nöqtənin toplanması, bir nöqtənin ikiqat yüksəldilməsi və ya sonsuzluqdakı neytral nöqtə ($\mathcal{O}$) ilə əməliyyat aparılması zamanı alqoritmə ayrıca istisna halı baş vermir. Proqram kodunda gizli verildəndən asılı şərt budaqlarına ehtiyac qalmır.
- **Yan kanal baxımından əlverişli dizayn:** Tam toplama düsturları gizlidən asılı istisna budaqlarını azaltmağa kömək edir. RFC 8032 bununla belə skalyar vurma, yaddaş girişi, enerji analizi və xəta inyeksiyası hücumları üçün əlavə müdafiə tələb edir.
- **Daxili determinizm:** Müvəqqəti r xarici RNG-dən deyil, gizli ilkin toxumdan törədilən ön hissə və mesajın SHA-512 heşindən alınır. Bu, birdəfəlik dəyər üçün RNG-dən asılılığı azaldır, amma ilkin toxumun yaradılması və qorunması kritik qalır.
- **İmza tənliyi:** $r = H(prefix \parallel M) \bmod L$, $R = rB$ və $k = H(R \parallel A \parallel M) \bmod L$ hesablandıqdan sonra ikinci komponent

$$S = (r + ka) \bmod L$$

şəklindədir. Gizli skalyar a yalnız çağırış k ilə vurulur; bütün $(r + k)$ cəmi ilə vurulmur.

7.3 Klassik ECDSA və Ed25519 Sxemlərinin Müqayisəsi

Aşağıdakı cədvəldə müasir kriptografiyanın iki ən güclü imza mexanizminin struktur, təhlükəsizlik və arxitektura xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili verilmişdir:

Meyar / xüsusiyyət	ECDSA (NIST P-256)	Ed25519
Riyazi Əyri Modeli	Qısa Veyerştras ($y^2 = x^3 - 3x + b$)	Burulmuş Edwards ($-x^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$)
Müvəqqəti Açarı (k) Hasilatı	Təsadüfi (və ya RFC 6979 ilə deterministik)	Tamamilə Deterministik (SHA-512 əsaslı)
Birdəfəlik dəyər/sirr sızması riski	Təkrar və ya proqnozlaşdırılan k açarı ifşa edir	Determinizm RNG riskini azaldır; yan kanal/xəta inyeksiyası riski qalır
Açıq Açar Ölçüsü	33 bayt (sıxılmış) / 65 bayt	32 bayt
Rəqəmsal İmza Ölçüsü	64 bayt ilə 72 bayt arası (DER formatı)	Sabit 64 bayt
Yan kanal müqaviməti	Reallaşdırmadan asılıdır	Reallaşdırmadan asılıdır; sabit-zamanlı kod üçün əlverişlidir
Hesablama Sürəti	Orta səviyyəli	Fövqəladə yüksək (Saniyədə on minlərlə imza)
Beynəlxalq standart	FIPS 186-5, ANSI X9.62	IETF RFC 8032, NIST FIPS 186-5

Cədvəl 3: ECDSA və Ed25519 İmza Sxemlərinin Müqayisəli Kriptografik Analizi (Bernstein et al., 2012)

7.4 Müasir İnformasiya Sistemlərində Tətbiq Sahələri

Ed25519 bir sıra müasir sistemlərdə istifadə olunur; konkret seçim protokol profilindən və reallaşdırmadan asılıdır:

- **TLS 1.3:** RFC 9846 Ed25519-u imza sxemi kimi müəyyən edir; dəstək və tövsiyə vəziyyəti profil və reyestr ilə qiymətləndirilir (Rescorla, 2026).
- **WireGuard:** WireGuard Ed25519 imzası istifadə etmir; qarşı tərəfin autentifikasiyası Noise_IK əl sızmasında statik Curve25519 DH açarları ilə qurulur.
- **OpenSSH Ekosistemi:** SSH seanslarında autentifikasiya üçün köhnəlmiş RSA və DSA açarları əvəzinə cari dövrdə ssh-ed25519 ən təhlükəsiz və tövsiyə olunan profil hesab olunur.
- **Paylanmış reyestrlər:** Bəzi platformalar Ed25519 və ya onun törəmələrini istifadə edir. Monero isə edwards25519 qrupunda CLSAG kimi ayrıca həlqəvi imza protokolları tətbiq edir; bunu standart Ed25519 ilə eyniləşdirmək olmaz.

8 Qabaqcıl və Xüsusi Təyinatlı İmza Sxemləri

8.1 Kor İmza

Kor imza konsepsiyası 1982-ci ildə David Çom tərəfindən anonimlik yönümlü kriptografik protokolların qurulması məqsədilə təklif edilmişdir (Chaum, 1983). Bu sxemin fundamental

mahiyyəti, imzalayan tərəfin mesajın məzmununu riyazi olaraq görmədən (oxumadan) onun üzərinə etibarlı rəqəmsal imza qoya bilməsindən ibarətdir.

Tərif 8.1 (Kor İmza və Xassələri). *Rəqəmsal imza sxemi aşağıdakı iki fundamental şərti ödədikdə kor imza adlanır:*

- **Korluq:** *İmzalayan tərəf imzaladığı m mesajının məzmunu və strukturunu haqqında heç bir informasiya əldə edə bilməz.*
- **Əlaqələndirilməzlik:** *Protokol tamamlandıqdan sonra, imzanın sahibi unikal imza-mesaj cütünü (m, s) ictimaiyyətə təqdim etdikdə, imzalayan tərəf öz daxili qeydlərinə baxaraq bu imzanı konkret olaraq hansı sessiyada və kim üçün atdığını riyazi olaraq müəyyən edə bilməz.*

RSA Əsaslı Kor İmza Protokolunun Riyazi Mexanizmi: İstifadəçi m mesajını *Açıq Açar* $= (e, n)$ və *Gizli Açar* $= d$ olan mərkəzi avtoritetə kor olaraq imzalamaq üçün aşağıdakı riyazi zənciri icra edir:

1. **Korlama:** İstifadəçi təsadüfi bir $r \in \mathbb{Z}_n^*$ (korlama faktoru) seçir və mesajı gizlədir:

$$m' = m \cdot r^e \pmod n$$

2. **İmzalama:** Avtoritet daxil olan m' dəyərini öz gizli açarı ilə imzalayır və s' dəyərini geri qaytırır:

$$s' = (m')^d \equiv (m \cdot r^e)^d \equiv m^d \cdot r^{ed} \equiv m^d \cdot r \pmod n$$

3. **Korluğun Açılması:** İstifadəçi daxil olan imzanı r -in multiplikativ tərsinə vuraraq mesajın təmiz imzasını (s) bərpa edir:

$$s = s' \cdot r^{-1} \equiv m^d \cdot r \cdot r^{-1} \equiv m^d \pmod n$$

Tətbiq Sahələri:

- **Kriptoqrafik Elektron Pul Sistemləri:** Mərkəzi bank istifadəçinin rəqəmsal pul nişanının unikal seriya nömrəsini görmədən onu imzalayır (təsdiqləyir). Bu, nağd pulun anonimlik xassəsini rəqəmsal mühitə köçürür.
- **Kriptoqrafik Anonim Seçki Sistemləri:** Seçki komissiyası seçicinin kimliyini yoxladıqdan sonra onun göndərdiyi səs bülletenini (bülletenin içindəki siyasi seçimi görmədən) kor olaraq imzalayır.

8.2 Halqa İmzası

Halqa imzası anlayışı 2001-ci ildə Ron Rivest, Adi Şamir və Yael Tauman tərəfindən kriptoqrafiya elminə gətirilmişdir (Rivest et al., 2001). Alqoritm təyin olunmuş ixtiyari istifadəçilər qrupundan hər hansı birinin, qrupun digər üzvlərinin icazəsi və ya xəbəri olmadan, qrup adından imza atmasına imkan verir.

Tərif 8.2 (Həlqəvi İmza). *Halqa imzası yoxlama mərhələsində imzanın halqadakı açıq açarlardan birinə uyğun gizli açarla yaradıldığını göstərir. İmzalayanın gizliliyi və əlaqələndirilə bilməsi konkret sxemə, anonimlik tərifinə, halqanın seçiminə və əlavə metadataya bağlıdır.*

Qrup İmzasından Fundamental Fərqi: Qrup imza sxemlərində adətən üzvlük və lazım gəldikdə açma səlahiyyəti olan menecer mövcuddur. Klassik həlqəvi imza əvvəlcədən qurulmuş menecer tələb etmir, lakin “anonimlik mütləqdir” nəticəsi yalnız konkret sxemin sübut modeli daxilində deyilə bilər; zəif halqa seçimi və şəbəkə metadatası imzalayanı daralda bilər.

Tətbiq Sahələri:

- **Gizli Mənbədən Məlumat İfşası:** Hökumət və ya korporativ şəbəkədəki bir rəsmi şəxs, sənədin həqiqiliyini (öz nazirliyinin rəsmi sənədi olduğunu) sübut etmək üçün nazirliyin bütün rəhbər heyətinin açıq açarlarını əhatə edən bir halqa imzası yaradır. Beləliklə, sənədin nazirlik daxilindən sızdığı sübut olunur, lakin sızdıran şəxsin kimliyi qorunur.
- **Məxfi Kriptovalyutalar (Monero):** Monero (XMR) blokçeyni tranzaksiyaların göndərilməsini gizlətmək üçün əlaqələndirilə bilən halqa imzalarından istifadə edir.

8.3 Hədd İmzası

Hədd imzası çoxtərəfli hesablamalara (MPC) və gizli paylaşım prinsiplərinə əsaslanan xüsusi bir imza arxitekturasıdır. Ümumi halda (t, n) sxemi kimi xarakterizə olunur.

Tərif 8.3 (Hədd İmzası). (t, n) hədd imza sxemində ümumi sistemin gizli açarı n sayda müstəqil iştirakçı arasında paylanmışdır. İmzanın yaradılması üçün bu iştirakçılardan ən azı t sayda üzvün öz gizli payları ilə imzalama prosesində iştirakı mütləqdir. İstənilən $t - 1$ sayda iştirakçı bir araya gəlsə belə, sistem haqqında heç bir informasiya əldə edə bilməzlər və etibarlı imza hasil edə bilməzlər.

Riyazi Alqoritmik Əsası: Bir çox hədd sxemində Şamir tipli paylaşma və Laqranj əmsalları istifadə oluna bilər, lakin təhlükəsiz hədd imzasında iştirakçılar kök gizli açarı bir nöqtədə bərpa etmirlər. Onlar MPC protokolunda paylar üzərində qismən dəyərlər hesablayır, onları yoxlayır və standart imzanı birləşdirirlər. Dəqiq addımlar seçilmiş RSA/ECDSA/Schnorr hədd sxemindən asılıdır.

Kritik Fərq: Hədd İmzası (TSS) və Ənənəvi Çoximza

- **Çoximza:** Blokçeyn səviyyəsində idarə olunur. t sayda fərqli şəxs öz fərdi gizli açarları ilə t sayda tamamilə müstəqil imza atır və bu imzaların hamısı şəbəkəyə göndərilir. Sistem həm yüksək komissiya haqqı (böyük bayt ölçüsü) tələb edir, həm də imzalayanların kimliyini aşkar edir.
- **Hədd İmzası (TSS):** Kriptoqrafiya səviyyəsində idarə olunur. İştirakçılar MPC protokolu ilə öz aralarında şifrəli mesaj mübadiləsi apararaq **cəmi bir ədəd standart imza** hasil edirlər. Kənardan baxan bir müşahidəçi və ya blokçeyn şəbəkəsi bu imzanın tək bir nəfər yoxsa (t, n) qrupu tərəfindən atıldığını riyazi olaraq fərqləndirə bilməz.

8.4 Birdəfəlik İmzalar (Lamport və Merkl)

Ənənəvi asimmetrik imza sxemləri (RSA, DSA, ECDSA, Ed25519) gələcəkdə Şor alqoritmini işlədəcək böyük ölçülü kvant kompüterləri tərəfindən tamamilə sındırılma riski altındadır. Birdəfəlik və heş əsaslı imzalar bu problemə qarşı **post-kvant təhlükəsizliyi** təmin edir.

Lamport Birdəfəlik İmza Sxemi (OTS): 1979-cu ildə Lesli Lamport tərəfindən icad edilmiş bu sxem yalnız birtərəfli heş funksiyalarına əsaslanır (Lamport, 1979). 256-bitlik bir mesajı imzalamaq üçün struktur belə qurulur:

1. **Gizli Açar (sK):** Hər biri 256 bit olan təsadüfi ədədlərdən ibarət iki sətirli matris yaradılır:

$$sK = \begin{pmatrix} x_{1,0} & x_{2,0} & \dots & x_{256,0} \\ x_{1,1} & x_{2,1} & \dots & x_{256,1} \end{pmatrix}$$

2. **Açıq Açar (pK):** Gizli açarın hər bir elementi heşlənir:

$$pK = \begin{pmatrix} H(x_{1,0}) & H(x_{2,0}) & \dots & H(x_{256,0}) \\ H(x_{1,1}) & H(x_{2,1}) & \dots & H(x_{256,1}) \end{pmatrix}$$

3. **İmzalama:** Mesajın bitlərinə ($m = b_1b_2 \dots b_{256}$) baxılır. Əgər $b_i = 0$ olarsa imza üçün $x_{i,0}$, əgər $b_i = 1$ olarsa $x_{i,1}$ elementi seçilir.

Bu imza **birdəfəlikdir**. Açarın təkrar istifadəsi əlavə $x_{i,b}$ dəyərlərini açır və hücumçunun saxtalaşdırma bildiyi heş dəyərləri çoxluğunu böyüdür. İki fərqli mesaj hər mövqedə hər iki sirri mütləq açmadığı üçün “istənilən mesaj dərhal imzalana bilər” nəticəsi ümumi halda doğru deyil; buna baxmayaraq təhlükəsizlik zəmanəti pozulur.

Merkel İmza Sxemi (MSS): Merkl ağacı birdəfəlik məhdudiyyəti ləğv etmir; çoxlu birdəfəlik açıq açarları bir kök altında autentifikasiya edərək bir kök açarla məhdud sayda imza verməyə imkan yaradır. Hər yarpaq yenə yalnız bir dəfə istifadə edilməli və daxili vəziyyət düzgün idarə olunmalıdır.

Çoxlu sayda ($N = 2^n$) Lamport açıq açarları bir ikili ağacın yarpaqları olaraq yerləşdirilir və yuxarıya doğru cüt-cüt heşlənərək tək bir kök heş dəyəri əldə edilir. Bu vahid kök dəyəri istifadəçinin global açıq açarına çevrilir. İmza zamanı Lamport imzası ilə bərabər, həmin yarpağın kökə olan autentifikasiya yolu (qonşu düyünlərin heşləri) təqdim olunur. Bu yanaşma müasir post-kvant dövlətli heş əsaslı imza standartlarının (XMSS və LMS) təməlini qoymuşdur.

9 Rəqəmsal İmzalara Qarşı Hücum Modelləri və Təhlükəsizlik Kriteriyaları

Rəqəmsal imza sxemlərinin kriptografik davamlılığını qiymətləndirmək üçün hücumçunun malik olduğu imkanlar (hücum modelləri) və onun əldə edə biləcəyi uğurun dərəcəsi (saxtakarlıq növləri) formal olaraq təyin edilməlidir.

9.1 Kriptografik hücum modelləri

Hücum modelləri hücumçunun hədəf sistem haqqında hansı informasiyalara çıxışının olduğunu və sistemlə necə qarşılıqlı əlaqədə ola biləcəyini müəyyən edir:

1. **Yalnız açıq açar hücumu:** Bu modeldə hücumçunun əlində yalnız qurbanın açıq açarı mövcuddur. O, hədəf imza sxeminin istehsal etdiyi heç bir keçmiş imza nümunəsini görməyib. Bu, hücumçu üçün ən məhdud modeldir.

2. **Məlum mesaj hücumu:** Hücumçu hədəf şəxs tərəfindən əvvəllər imzalanmış bir neçə mesaj–imza cütünə $(m_1, s_1), (m_2, s_2), \dots, (m_i, s_i)$ malikdir. Lakin bu mesajlar hücumçu tərəfindən seçilməyib; o, açıq kanaldan keçmiş tranzaksiyaları və ya sənədləri dinləyərək yığıb.
3. **Seçilmiş mesaj hücumu:** Hücumçu özünün seçdiyi $m_1, m_2, \dots, m_k$ mesajlarını qurbanın imzalama moduluna (məsələn, ağıllı karta və ya HSM cihazına) göndərə və onların etibarlı imzalarını əldə edə bilər. Sxem o zaman təhlükəsiz sayılır ki, hücumçu bu adaptiv sorğulardan sonra belə, tamamilə yeni mesaj üçün imza yarada bilməsin.

9.2 Saxtakarlıq Növləri

Saxtakarlıq, hücumçunun sistemə qarşı əldə etdiyi uğurun riyazi səviyyəsini xarakterizə edir (ən ağırdan yüngülə doğru):

- **Tam Sındırma:** Hücumçu qurbanın birbaşa daxili gizli açarını (sK) riyazi olaraq bərpa edir və ya ona ekvivalent olan tam imzalama alqoritmini ələ keçirir. Bu halda sistem tamamilə iflas edilmiş sayılır.
- **Seçmə Saxtalaşdırma:** Hücumçu gizli açarı tapa bilmir, lakin hücumdan əvvəl hədəf seçdiyi (və ya rəqibin daxil etdiyi) spesifik bir m^* mesajı üçün keçərli saxta imza istehsal etməyi bacarır.
- **Mövcudluq Saxtalaşdırması:** Hücumçu üçün ən minimal uğurdur. O, heç bir xüsusi məna kəsb etməyən, bəlkə də təsadüfi bit ardıcılığından ibarət olan ən azı bir dənə (m, s) mesaj-imza cütü yarada bilir ki, bu imza yoxlama alqoritmindən keçir.

Bu taksonomiya yuxarıda bir dəfə verilmiş EUF-CMA oyununun hədəf etdiyi *varoluşsal saxtakarlığın* niyə minimal uğur həddi olduğunu aydınlaşdırır; ayrıca təhlükəsizlik tərifini yaratmır.

10 Rəqəmsal İmzaların Praktiki və Protokol Səviyyəli Tətbiqləri

Rəqəmsal imza sxemləri bütövlük və açıq-açar üzrə autentifikasiya üçün istifadə olunur. Onlar özləri konfidensiallıq vermir; hüquqi inkaredilməzlik isə PKI, açar qorunması, audit, zaman və qanunla birlikdə yaranır.

10.1 X.509 Sertifikatları və TLS/SSL İnfrastrukturunu

Veb təhlükəsizliyinin əsası olan TLS/SSL protokolu, açıq açarların autentifikasiyasını təmin etmək üçün **X.509 v3** standartlı rəqəmsal sertifikatlardan və açıq açar infrastrukturundan (PKI) istifadə edir (Ferguson et al., 2010).

Etimad Zəncirinin Riyazi Yoxlanılması:

- Hər bir server öz açıq açarını və domen məlumatlarını ehtiva edən sertifikatı rəsmi sertifikat mərkəzinə (CA) təqdim edir.
- Sertifikat Mərkəzi serverin məlumatlarını yoxladıqdan sonra, həmin məlumatların kriptografik heş dəyərini öz daxili gizli açarı ilə imzalayır.

- İstifadəçinin veb brauzeri (klient) serverə qoşulduqda, daxil olan sertifikat zəncirini yoxlayır. Brauzerin daxilində öncədən quraşdırılmış etibarlı kök sertifikat mərkəzlərinin açıq açarları vasitəsilə riyazi imza yoxlanılır. Əgər zəncirdəki hər hansı bir imza riyazi olaraq etibarsız olarsa, TLS bağlantısı dərhal kəsilir.

10.2 Proqram Təminatının İmzalanması

Proqram təminatının bütövlüyünü və müəllifini təyin etmək üçün əməliyyat sistemləri (məsələn, Windows Authenticode, macOS Gatekeeper) rəqəmsal imza mexanizmlərindən istifadə edirlər (Ferguson et al., 2010).

Yayımlanan proqram faylının ikili kodu heşlənir və proqram təminatçısının açarı ilə imzalanır. Məcburi və düzgün yoxlama ötürülmə zamanı dəyişikliyi aşkarlaya bilər. Kod imzalanması zərərli kodun qanuni və ya kompromet edilmiş təchizatçı açarı ilə imzalanmasını, yığılma sisteminin komprometini və istifadəçinin xəbərdarlığı keçməsinə öz-özünə önləyir.

10.3 Blokçeyn Texnologiyaları və Kriptovalyutalar

Paylanmış reyestr sistemlərində mərkəzi idarəedici avtoritet olmadığı üçün tranzaksiyaların legitimliyi tamamilə asimmetrik rəqəmsal imzalara əsaslanır (Johnson et al., 2001).

- **Hesab Mülkiyyəti:** Blokçeyndə "cüzdan ünvanı" istifadəçinin açıq açarının xüsusi bir heş formasıdır. Gizli açar isə vəsaitlər üzərində birbaşa mülkiyyət hüququnu təmsil edir.
- **Tranzaksiya autentifikasiyası:** Bir istifadəçi digərinə kriptovalyuta göndərdikdə, o, tranzaksiyanın detallarını (göndərilən məbləğ, alıcının ünvanı, birdəfəlik dəyər) öz gizli açarı ilə imzalayır (məsələn, Bitcoin-də secp256k1 əyrisi ilə ECDSA, Solana-da isə Ed25519 vasitəsilə).
- **Asinxron şəbəkə yoxlaması:** Şəbəkədəki bütün yoxlayıcı qovşaqlar (və ya mədənçi qovşaqlar) gələn tranzaksiyanı bloka daxil etməzdən əvvəl göndərənə açıq açarı ilə imzanın riyazi doğruluğunu yoxlayır. İmzasız və ya saxta imzalı tranzaksiyalar konsensus mexanizmi tərəfindən dərhal rədd edilir.

10.4 Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi və Hüquqi Çərçivə

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərində (e-hökumət, korporativ ERP sistemləri) rəqəmsal imzalar sənədin dəyişdirilmədiyini və müəllif tərəfindən təsdiqləndiyini qanuni olaraq sübut edir (Stinson and Paterson, 2018).

Elektron imzanın hüquqi nəticəsi yurisdiksiya və konkret imza növünə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyində gücləndirilmiş elektron imzanın hüquqi qüvvəsi tətbiq sahəsi və istisnalar daxilində müəyyən edilir. eIDAS isə Aİ-də ixtisaslaşdırılmış elektron imza (QES) üçün ayrıca tələblər qoyur; ASAN İmzanın QES-ə avtomatik transsərhəd ekvivalentliyi ayrıca tanınma sazişi və ya hüquqi mexanizm olmadan iddia edilə bilməz.

10.5 DNSSEC: domen adları sisteminin təhlükəsizlik genişləndirmələri

Ənənəvi DNS protokolu verilənlərin autentifikasiyasını dəstəkləmədiyi üçün DNS-keş zəhərlənməsi və ortadakı vasitəçi (MitM) hücumlarına qarşı zəifdir. DNSSEC, DNS verilənlərinin

bütövlüyünü kriptografik olaraq qorumaq üçün iyerarxik rəqəmsal imza strukturunu tətbiq edir (Menezes et al., 1996).

DNSSEC strukturunda hər bir DNS zonası öz resurs qeyd dəstlərini (RRset) daxili gizli açarı ilə imzalayır və bu imza **RRSIG** yazısı olaraq saxlanılır. Sorğu göndərən tərəf zonanın açıq açarını ehtiva edən **DNSKEY** qeydi vasitəsilə imzanı doğrulayır. Zonaların açıq açarlarının həqiqiliyi isə üst zona tərəfindən **DS** qeydi ilə zəncirvari şəkildə imzalanaraq qlobal internetin kök zonasına qədər uzanan bir etibar iyerarxiyası formalaşdırır.

11 Praktik Təvsiyələr və Kriptografik Seçim Strategiyaları

Rəqəmsal İmza Sxemlərinin Seçilməsi Üzrə Praktik Rəhbərlik

- **Yeni Qurulan İnformasiya Sistemləri Üçün:**

- Uyğun standart profilində Ed25519 seçilə bilər; yoxlanmış sabit-zamanlı kitabxana, düzgün ilkin toxum generasiyası, açar saxlanması və xəta inyeksiyası/enerji analizi müdafiəsi ayrıca təmin edilməlidir.

- **Mövcud və ya geriye uyğunluq tələb edən sistemlər üçün:**

- RSA infrastrukturunda köhnəlmiş PKCS#1 v1.5 doldurma sxemi əvəzinə mütləq **RSA-PSS** ehtimallı imza sxemindən istifadə edin.
- Beynəlxalq standartlara (NIST, BSI) uyğun olaraq, müasir sistemlərdə 128-bitlik simmetrik təhlükəsizlik ekvivalentini qorumaq üçün minimum açar uzunluqları: RSA üçün **3072 bit**, ECDSA üçün isə **256 bit** təyin edilməlidir.

- **Blokçeyn və Paylanmış Reyestr Tətbiqləri Üçün:**

- Bitcoin və Ethereum ilə uyğunluq üçün sadə-meydan Veyerştras əyrisi olan **secp256k1** və həmin protokolun tələb etdiyi imza qaydaları istifadə olunur.
- Təhlükəsiz CSPRNG və ya uyğun profildə RFC 6979 kimi deterministik birdəfəlik dəyər proseduru seçilməli, yan kanal/xəta inyeksiyası müdafiəsi ayrıca təmin edilməlidir.

- **Fundamental Təhlükəsizlik Prinsipləri:**

- Sxemin müəyyən etdiyi API və domen ayrılması qaydalarına riayət edin. PureEd25519 mesaj qəbul edir, Ed25519ph isə ayrıca standart önheş variantıdır; özbaşına xarici heş dəyərini imzalamaq olmaz.
- Gizli açarlar proqram koduna sabit yazılmış və ya açıq mətn formasında saxlanıla bilməz; onların generasiyası və istifadəsi **HSM** və ya **TPM** aparat modulları daxilində izolyasiya edilməlidir.
- Müəyyən edilmiş zaman intervalllarında açarların dövrü yenilənməsi icra olunmalıdır.

- **Xüsusi Funksional Tələblər Üçün:**

- Sxemin təhlükəsizlik modelində imzalayan gizliliyi üçün: **Halqa İmzası**
- Çoxtərəfli paylanmış idarəetmə və vahid imza istehsalı üçün: **Hədd İmzası**
- İmzalanacaq məzmunun imzalayandan gizlədilməsi üçün: **Kor İmza**
- Post-kvant dövrünə hazırlıq üçün: Heş əsaslı **XMSS** və ya **LMS** imza sxemləri.

12 Nümunə Məsələlər və Auditoriya Çalışmaları

Cəhddən əvvəl

İmza tapşırıqlarında əvvəlcə təhlükəsizlik oyunu, sonra alqoritm addımlarını yazın. Müəlim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 12.1 (1). *Asimetrik rəqəmsal imza sxemləri ilə simmetrik məlumatın autentifikasiya kodları (MAK; MAC) arasındakı üç əsas arxitektura fərqi sadalayın.*

Çalışma 12.2 (2). *Doldurulmamış (saf) RSA imza sxemində hücumçunun gizli açarı bilmədən saxta imza-mesaj cütü yaratmasını təmin edən cəbri hücum modelini riyazi olaraq nümayiş etdirin və doldurma mexanizminin bu hücumu necə blokladığını izah edin.*

Çalışma 12.3 (3). *DSA alqoritmində müvəqqəti təsadüfi k parametrinin iki fərqli mesaj üçün eyni seçilməsinin yaratdığı təhlükəni riyazi olaraq əsaslandırın. Hücumçunun sistemin gizli açarı olan x -i necə hesabladığını düsturlarla göstərin.*

Çalışma 12.4 (4). *Elliptik Əyrilər Kriptografiyasına əsaslanan ECDSA-nın klassik RSA imza sxemi ilə müqayisədə resurs məhdudiyyətli sistemlər (IoT, mobil cihazlar) üçün üstünlüklərini analiz edin.*

Çalışma 12.5 (5). *Ed25519 sxeminin riyazi arxitekturasının yan kanal hücumlarına qarşı necə təbii müdafiə formalaşdırdığını və k parametrinin deterministik generasiyasının mahiyyətini izah edin.*

Çalışma 12.6 (6). *Kor imza, həlqəvi imza və hədd imzası sxemlərinin hər birinin təmin etdiyi xüsusi kriptografik xassəni vurğulayın və real tətbiq sahələrini göstərin.*

Çalışma 12.7 (7). *Niyə Bitcoin protokolu secp256k1 əyrisini tətbiq edir? Mövcud işlək blokçeyn sisteminin Ed25519 imza sxeminə miqrasiya etməsinin texniki çətinlikləri nələrdir?*

Çalışma 12.8 (8). *Müasir TLS 1.3 şəbəkə protokolunda icazə verilən rəqəmsal imza alqoritmlərini sadalayın və onların təhlükəsizlik dərəcələrini müqayisə edin.*

13 Müəllim üçün cavab açarı

1. Rəqəmsal İmza və MAK Arasındakı Fundamental Fərqlər:

1. *Riyazi Arxitektura*: Rəqəmsal imza asimmetrik kriptografiyaya (iki fərqli açar: gizli və açıq), MAK isə simmetrik kriptografiyaya (eyni ortaq gizli açar) əsaslanır.
2. *Üçüncü tərəf sübutu*: Rəqəmsal imza açıq yoxlanan dəlil verir, lakin şəxsin identifikasiyası, açarın ələ keçirilməsi və hüquqi nəticə ayrıca qiymətləndirilir. MAK-da hər iki tərəf eyni açarla kod yarada bildiyi üçün müəllifi ayıran belə dəlil yoxdur.
3. *Yoxlama Universallığı*: Rəqəmsal imzanı müəllifin açıq açarına malik olan *istənilən* şəxs doğrulaya bilər. MAK-ı isə yalnız ortaq gizli açarı bilən tərəflər yoxlaya bilər.

2. Doldurulmamış RSA İmzasına Qarşı Hücumun Riyazi Sübutu: Doldurulmamış RSA-da imzalama $s = m^d \pmod{n}$ və yoxlama $m = s^e \pmod{n}$ kimidir. Hücumçu gizli açarı bilmədən ixtiyari bir $s^* \in \mathbb{Z}_n^*$ dəyəri seçir və $m^* = (s^*)^e \pmod{n}$ hesablayır. Əldə edilən (m^*, s^*) cütü riyazi olaraq tam keçərli bir sənəd-imza cütüyünə çevrilir, çünki yoxlama algoritmi $(s^*)^e \equiv m^* \pmod{n}$ şərtini ödəyəcək; bu, mövcudluq saxtalaşdırmasıdır.

Kodlaşdırmanın rolu: RSA-PSS və EMSA-PKCS1-v1_5 mesajı heş identifikatoru və ciddi blok strukturu ilə bağlayır. Təsadüfi seçilmiş RSA nümayəndəsinin düzgün kodlaşdırılmış mesajı uyğun gəlmə ehtimalı sıfır deyil, təhlükəsizlik parametri ilə cüzi olmalıdır; təhlükəsizlik tam parser yoxlaması və sxemin formal fərziyyələrinə bağlıdır.

3. DSA-da k Parametrinin Təkrar İstifadəsindən Gizli Açarın Çıxarılması: Tutaq ki, eyni k müvəqqəti açarı ilə iki fərqli m_1 və m_2 mesajları imzalanmışdır. Bu zaman hər iki imzanın birinci komponenti eyni olacaq: $r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$. İmzanın ikinci komponentləri:

$$s_1 = k^{-1}(H(m_1) + x \cdot r) \pmod{q} \quad \text{və} \quad s_2 = k^{-1}(H(m_2) + x \cdot r) \pmod{q}$$

Hücumçu bu tənliklər sistemini tərəf-tərəfə çıxaraq k dəyərini asanlıqla tapır:

$$s_1 - s_2 = k^{-1}(H(m_1) - H(m_2)) \pmod{q} \implies k \equiv (H(m_1) - H(m_2))(s_1 - s_2)^{-1} \pmod{q}$$

k tapıldıqdan sonra, sistemin kök gizli açarı olan x birinci tənlikdən birbaşa bərpa olunur:

$$x = r^{-1}(s_1 \cdot k - H(m_1)) \pmod{q}$$

4. ECDSA-nın Resurs Məhdudiyyətli Sistemlərdə Üstünlükləri: ECDSA, elliptik əyri diskret loqarifm probleminin (ECDLP) yüksək hesablama mürəkkəbliyi sayəsində daha kiçik açar ölçüləri ilə işləyir. 256-bitlik bir ECDSA açarı, 3072-bitlik bir RSA açarı ilə eyni kriptografik müqaviməti təmin edir. Bu, daha az yaddaş (RAM və flash yaddaş) sərfi, şəbəkə üzərindən ötürülən məlumat paketlərinin kiçilməsi və mobil cihazlarda/IoT sensorlarında enerji səmərəliliyi deməkdir.

5. Ed25519-un Konstruktiv Üstünlükləri: Ed25519-un tam toplama düsturları gizlidən asılı istisna budaqlarını azaltmağa kömək edir. Bununla belə sabit-zamanlı meydan arifmetikası və yaddaş girişi, həmçinin enerji/xəta inyeksiyası müdafiəsi reallaşdırmada ayrıca təmin edilməlidir.

Ed25519 birdəfəlik dəyəri gizli ön hissə və mesajdan deterministik törədir; bu, hər imza üçün RNG xətasını azaldır. Gizli ilkin toxumun zəif yaradılması və ya yan kanal vasitəsilə çıxarılması yenə açarı təhlükəyə atır.

6. Qabaqcıl İmza Sxemlərinin Mahiyyəti və Tətbiqi:

- *Kor İmza*: İmzalayan tərəf məzmunu görmədən kor sənədi imzalayır. Tətbiq: anonim rəqəmsal pullar, məxfi elektron səsvermə.
- *Həlqəvi imza*: Menecer olmadan həlqə üzvlərindən birinin imzasını göstərir; gizlilik konkret sxem, həlqə seçimi və metaverilənlər modelindən asılıdır. Monero ayrıca əlaqələndirilə bilən həlqəvi imza protokolları istifadə edir.
- *Hədd İmzası*: (t, n) sxemi ilə gizli açar paylara bölünür. İmza üçün mütləq t sayda iştirakçının paylanmış hesablama (MPC) aparması lazımdır. Tətbiq: Qurumsal kriptovalyuta cüzdanları, çox tərəfli strateji qərar sistemləri.

7. **Bitcoin və secp256k1 Seçimi**: secp256k1 sadə meydan üzərində $y^2 = x^3 + 7$ əyrisidir və effektiv GLV endomorfizminə malikdir; klassik ikili-meydan Koblitz əyrisi deyil. Satoşinin seçim motivləri sənədləşdirilməyib, buna görə performans və parametr şəffaflığı mümkün izahlardır, təsdiqlənmiş niyyət deyil.

Yeni imza tipi ünvan və skript formatı, konsensus yoxlaması, cüzdan və aparat dəstəyi tələb edir. Dəyişiklik sərt ayrılma, yumşaq ayrılma və ya versiyalaşdırılmış skript yolu ilə edilə bilər; dəqiq mexanizm mövcud konsensus qaydalarından asılıdır.

8. **TLS 1.3 Protokolunda İmza Sxemləri**: RFC 9846 TLS 1.3 əl sıxma imzaları üçün RSA-PSS, ECDSA və Ed25519/Ed448 daxil olmaqla imza sxemləri müəyyən edir. SignatureScheme registrində tövsiyə edilən, məcburi reallaşdırılan və yalnız sertifikat üçün olan istifadələr fərqləndirilir; RSA-PKCS1-v1_5 əl sıxma imzası kimi deyil, bəzi sertifikat zənciri yoxlamalarında xüsusi qaydalarla qala bilər. Universal “ən yaxşı” seçim profil, sertifikat infrastrukturunu və kitabxanadan asılıdır (Rescorla, 2026).

14 Müəhazirənin Xülasəsi

Bu müəhazirə çərçivəsində rəqəmsal imza arxitekturasının nəzəri əsasları, riyazi modelləri və müasir tətbiq sahələri ətrafı şəkildə təhlil edilmişdir. Öyrənilən əsas elmi müddəalar aşağıdakılardan ibarətdir:

- **Rəqəmsal imza paradigması**: Mesajın açıq açara görə bütövlüyünü və uyğun gizli açarla yaradıldığını yoxlayan mexanizmdir; şəxsiyyət və hüquqi inkaredilməzlik əlavə PKI və hüquq qatlarından asılıdır.
- **Mesajın həşlənməsi**: Həşləmə sxemin daxili kodlaşdırması və domen ayırma qaydaları ilə aparılır; PureEd25519 və Ed25519ph kimi variantlar bir-birindən fərqləndirilir.
- **RSA və Doldurma Sxemləri**: RSA alqoritminin multiplikativ kommutativliyi doldurulmamış variantda sistemi zəiflədir. RSA-PSS doldurması sistemi EUF-CMA təhlükəsizlik səviyyəsinə qaldırır.
- **Diskret Loqarifm Əsaslı Sxemlər (DSA və ECDSA)**: Multiplikativ qruplarda və elliptik əyrilərdə diskret loqarifm probleminin çətinliyinə əsaslanırlar. Hər iki sxemdə müvəqqəti k parametrinin keyfiyyəti təhlükəsizliyin əsas şərtidir.
- **Ed25519**: Deterministik birdəfəlik dəyər və tam toplama düsturları təhlükəsiz reallaşdırmanı asanlaşdırır, lakin fiziki yan kanal və xəta inyeksiyası hücumlarına qarşı ayrıca tədbirlər tələb olunur.

- **Qabaqcıl və Post-Kvant Kriptografiyası:** Anonimlik və paylanmış nəzarət üçün kor, həlqəvi və hədd imza sxemləri; gələcəkdə kvant təhdidlərinə tab gətirmək üçün isə heş əsaslı birdəfəlik və çoxdəfəlik imza (Lamport/Merkle) strukturları müasir kriptografiyanın inkişaf vektorunu müəyyən edir.

References

- D. J. Bernstein, N. Duif, T. Lange, P. Schwabe, and B.-Y. Yang. High-speed high-security signatures. In *Journal of Cryptographic Engineering*, volume 2, pages 77–89, 2012. doi: 10.1007/s13389-012-0027-1.
- D. Chaum. Blind signatures for untraceable payments. *Advances in Cryptology – CRYPTO '82*, pages 199–203, 1983.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- D. Johnson, A. J. Menezes, and S. A. Vanstone. The elliptic curve digital signature algorithm (ecdsa). *International Journal of Information Security*, 1(1):36–63, 2001. doi: 10.1007/s102070100002.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- L. Lamport. Constructing digital signatures from a one-way function. Technical Report CSL-98, SRI International, 1979. <https://lamport.azurewebsites.net/pubs/dig-sig.pdf>.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- NIST. Digital signature standard (dss). Technical Report FIPS PUB 186-5, National Institute of Standards and Technology, 2019. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/186/5/draft>.
- E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3. RFC 9846, RFC Editor, July 2026. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846>.
- R. L. Rivest, A. Shamir, and Y. Tauman. How to leak a secret. In *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2001*, volume 2248 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 552–565. Springer, 2001. doi: 10.1007/3-540-45682-1_32.
- A. Shamir. How to share a secret. In *Communications of the ACM*, volume 22, pages 612–613, 1979. doi: 10.1145/359168.359176.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.